

I. Utiliser les pourcentages

A. Quelques pourcentages à connaître (rappels)

Pourcentage	10 %	25 %	50 %	75 %	100 %
Revient à prendre...	un dixième	le quart	la moitié	les $\frac{3}{4}$	le tout
Ou à multiplier par ...	0,1	0,25	0,5	0,75	1

B. Appliquer un pourcentage

Définition : t désigne un nombre.

Un **pourcentage** de $t\%$ traduit une proportion de $\frac{t}{100}$.

Appliquer un **taux de $t\%$** à une quantité revient à **multiplier** cette quantité par $\frac{t}{100}$.

Propriété : Pour **calculer un pourcentage**, on peut écrire une proportion de dénominateur 100.

Exemples :

- 1) Dans une classe de 30 élèves, 80 % aiment les mathématiques.

80 % correspond à la fraction $\frac{80}{100}$.

On calcule 80 % de 30 élèves : $\frac{80}{100} \times 30 = 0,8 \times 30 = 8 \times 3 = 24$

Donc : dans la classe de 30 élèves, 24 aiment les mathématiques.



- 2) Un pantalon coûtait 89 €. Son prix est **réduit** de 20 %.

Calculer son nouveau prix.

On calcule la réduction : $R = 20\% \times 59$

$$R = \frac{20}{100} \times 59$$

$$R = 0,2 \times 59$$

$$R = 11,80 \text{ €}$$

On calcule le nouveau prix : $P = 59 - R = 59 - 11,8$

$$P = 47,20 \text{ €}$$



II. Utiliser les échelles

Définition : Dans une représentation (carte, maquette, ...), les longueurs représentées sont **proportionnelles** aux longueurs réelles.

L'échelle est le coefficient de proportionnalité.

$$\text{Échelle} = \frac{\text{longueur représentée}}{\text{longueur réelle}}$$



Les longueurs doivent être dans la même unité.

Remarque : Si **l'échelle** < 1 , alors la représentation est une **réduction**.

Si **l'échelle** > 1 , alors la représentation est un **agrandissement**.

Exemple : Une carte à l'échelle $\frac{1}{1000}$ signifie que 1 cm sur la carte représente 1000 cm dans la réalité.

A. Calculer une échelle

Exemple : Un bateau de 25 m correspond à une longueur de 5 cm sur sa maquette.

Quelle est l'échelle de réduction ?

On convertit : 25 m = 2500 cm.

On calcule **l'échelle de réduction**, c'est-à-dire la longueur réelle qui correspond à une longueur de 1 cm sur la maquette.

On complète le tableau de proportionnalité en déterminant le coefficient de proportionnalité :

Longueur représentée (en cm)	5	1
Longueur réelle (en cm)	2500	$x ?$

On calcule : $x = 2500 \div 5 = 500$

On conclut : l'échelle est $\frac{1}{500}$.



B. Utiliser une échelle

Exemple : À quelle distance réelle correspond une longueur mesurée de 8,3 cm

sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1000}$?

On complète les données de l'énoncé dans un tableau de proportionnalité :

Carte :	1	8,3
Réalité :	1000	x

$\times 1000$

On calcule la distance réelle : $x = 8,3 \times 1000 = 8300 \text{ cm} = 83 \text{ m}$

La distance réelle est égale à 83 m.

